Faculdade São Paulo Tech School

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Letícia Peres Rodrigues

São Paulo

2026

1. Introdução:

O presente projeto descreve o desenvolvimento de uma **Biblioteca Virtual personalizada**, uma plataforma web voltada para a organização e curadoria de obras literárias favoritas. O diferencial do sistema reside na sua proposta estética **vintage**, que busca resgatar a nostalgia das bibliotecas clássicas, aliada a funcionalidades modernas de interação.

O site oferecerá aos usuários a possibilidade de visualizar previews (amostras) dos livros disponíveis, permitindo uma experiência de consulta rápida antes da leitura. Para garantir a interatividade e a personalização, o sistema contará com módulos de **cadastro e login**, possibilitando que cada usuário gerencie sua própria lista de **favoritos**, salvando as obras de seu maior interesse para acesso futuro.

2. Contexto:

2.1 Contexto Pessoal e a Trajetória Literária

O presente projeto não nasce apenas de uma necessidade acadêmica, mas de uma trajetória de vida profundamente entrelaçada com o universo literário. A origem desse interesse remonta à infância, especificamente aos oito anos de idade, quando o contato com obras infanto-juvenis — como a série "Diário de um Banana" — despertou um hábito de leitura compulsivo e transformador. Ao longo dos anos, essa prática evoluiu em complexidade e maturidade, transitando para gêneros de suspense policial e investigativo, consolidando uma coleção física expressiva que hoje conta com aproximadamente 70 livros e 100 exemplares de mangás.

Para a autora, o ato de colecionar e organizar esses títulos transcende o simples armazenamento; trata-se de um exercício de curadoria afetiva e decoração de ambiente. A transposição dessa experiência para o meio digital busca replicar a satisfação visual e a organização minuciosa presente no mundo físico, criando um "quarto virtual" onde os itens de maior apreço pessoal ganham destaque e funcionalidade.

2.2 Contexto Estético: A Identidade Visual Vintage

A escolha pela estética **vintage** para a composição da interface é uma decisão estratégica fundamentada na intersecção entre a tradição e a modernidade. Em um mundo digital saturado por interfaces minimalistas e frias, o projeto busca resgatar a "aura mágica" das bibliotecas clássicas e o conforto sensorial de ler em cafeterias tradicionais.

A paleta de cores, as texturas que remetem ao papel envelhecido e o uso de tipografias clássicas visam proporcionar ao usuário uma experiência imersiva, evocando a nostalgia do toque e o cheiro do papel. Essa atmosfera clássica serve como o pano de fundo ideal para o gênero de suspense policial, onde o mistério e a tradição se encontram, transformando o uso do site em um momento de pausa e lazer, simulando o prazer de ler acompanhado de um bom café.

2.3 Contexto Técnico e Desafios de Desenvolvimento (T.I.)

No âmbito da tecnologia da informação, o desenvolvimento desta biblioteca virtual posiciona-se como um desafio técnico de alto valor pedagógico para o primeiro semestre letivo. O projeto exige a aplicação prática de conceitos fundamentais de desenvolvimento *front-end* e *back-end*, servindo como um laboratório para a consolidação de conhecimentos em HTML5 e CSS3.

O maior desafio técnico, contudo, reside na implementação da lógica de programação via **JavaScript** e na integração com uma **API** para persistência de dados. A construção de um sistema de **autenticação (login e cadastro)** e o gerenciamento dinâmico de uma lista de **favoritos** representam um salto de complexidade necessário, onde a aluna deverá lidar com requisições assíncronas, e estruturação de dados em tempo real. Assim, o projeto se justifica como uma ferramenta de superação individual, unindo o design visual à lógica de sistemas funcional e segura.

3. Objetivos

3.1 Objetivo Geral

Desenvolver uma plataforma web de biblioteca virtual personalizada, que integre de forma harmoniosa uma interface temática inspirada na estética *vintage* com funcionalidades robustas de gerenciamento de dados, permitindo aos usuários a catalogação de suas obras favoritas e o acesso a amostras digitais de leitura.

3.2 Objetivos Específicos

Para que o objetivo geral seja plenamente alcançado, o projeto propõe-se a cumprir as seguintes metas técnicas e funcionais:

- **Desenvolver uma Interface Imersiva:** Projetar e implementar o *front-end* utilizando HTML5 e CSS3 puro, focando em elementos visuais que remetam ao estilo clássico e nostálgico das bibliotecas físicas e cafeterias;
- **Implementar Sistema de Autenticação:** Construir módulos de cadastro e login de usuários, garantindo que a interação com a plataforma seja personalizada e segura;
- **Integrar Comunicação com API:** Estabelecer a conexão entre o *front-end* e a API disponível, realizando o consumo de dados de forma eficiente para exibir o acervo de livros e mangás;
- **Criar a Lógica de Favoritos:** Desenvolver a funcionalidade que permite ao usuário logado salvar obras de seu interesse, garantindo a persistência dessas informações no banco de dados através de requisições via JavaScript;
- **Disponibilizar Visualização de Amostras (*Previews*):** Integrar um sistema de exibição de arquivos em formato PDF, permitindo que o usuário realize a leitura prévia de capítulos selecionados diretamente no navegador;
- **Consolidar o Aprendizado Técnico:** Aplicar de forma prática os conceitos de lógica de programação e estruturação de sistemas web ministrados durante o primeiro semestre do curso de T.I.

4. Justificativa

O projeto justifica-se pela aplicação prática de HTML, CSS e JavaScript no desenvolvimento de um sistema web que consome APIs para autenticação e gestão de dados. A proposta foca na curadoria de um acervo selecionado de 12 obras favoritas, permitindo o estudo da lógica de persistência de favoritos e a implementação de uma interface temática funcional.

5. Público-alvo

O sistema é destinado a leitores entusiastas que buscam uma plataforma personalizada para consulta de recomendações literárias. O público principal envolve usuários que apreciam a estética *vintage* e buscam uma interface simplificada para organizar favoritos e visualizar amostras (*previews*) de obras selecionadas.

6. Escopo do Projeto

6.1 Descrição Resumida do Projeto

O projeto consiste no desenvolvimento de uma aplicação web denominada **"Biblioteca Virtual Vintage"**, uma plataforma de curadoria literária que visa unir o charme das bibliotecas clássicas à funcionalidade do desenvolvimento web moderno. O sistema funcionará como uma galeria exclusiva, apresentando um acervo selecionado de 12 obras (entre livros de suspense policial e mangás), permitindo que o usuário interaja com o conteúdo de forma personalizada.

A aplicação será construída utilizando as tecnologias **HTML5, CSS3 e JavaScript**, com foco em uma interface rica em texturas e elementos visuais nostálgicos. Para garantir a interatividade, o projeto contará com integração a uma **API** externa para o gerenciamento de contas de usuários (cadastro e login) e a persistência de uma lista de favoritos. Além disso, o site oferecerá uma experiência de "degustação" literária,

disponibilizando *previews* em formato PDF para que o visitante possa folhear amostras das obras diretamente na plataforma.

6.2 Resultados Esperados

Ao final do ciclo de desenvolvimento, espera-se a entrega de um sistema web funcional e esteticamente coeso, que atenda plenamente aos objetivos propostos e proporcione uma experiência de uso intuitiva. Os resultados esperados dividem-se nos seguintes âmbitos:

- **Experiência do Usuário e Interface (UI/UX):** Espera-se que o usuário, ao acessar a plataforma, sinta-se imerso em uma atmosfera nostálgica e acolhedora, onde a identidade visual vintage harmonize com a curadoria literária. O resultado deve ser uma navegação fluida, onde a tipografia e as cores facilitem a leitura e a interação com as obras selecionadas.
- **Integridade Funcional:** Espera-se que todos os módulos de interação operem sem falhas técnicas. Isso inclui a validação correta de dados no cadastro e login e o carregamento das amostras de PDF, garantindo que o site seja uma ferramenta de consulta prática.
- **Consolidação Técnica:** Do ponto de vista acadêmico, o resultado esperado é o domínio prático da integração entre Front-end e Back-end. Espera-se que a desenvolvedora tenha consolidado a habilidade de manipular o JavaScript, tratar respostas de APIs e gerenciar estados de autenticação, resultando em um código limpo, organizado e dentro dos padrões de desenvolvimento web moderno.
- **Valor Pessoal e Educacional:** O projeto deve resultar em uma peça de portfólio sólida para o primeiro semestre, demonstrando a capacidade de transformar um interesse pessoal (a paixão por livros e mangás) em uma solução tecnológica viável, superando os desafios lógicos da programação através da prática constante.

6.3 Recursos Necessários

Para a viabilização, desenvolvimento e execução plena da **"Biblioteca Virtual Vintage"**, faz-se necessária a mobilização de uma infraestrutura que abrange hardware, ferramentas de software e capital humano, conforme detalhado a seguir:

- **Recursos de Hardware:**
  - Estação de trabalho (computador ou notebook) com capacidade de processamento adequada para execução de editores de código e navegadores de forma simultânea;
  - Conectividade estável à internet para consulta de documentações técnicas e consumo da API institucional.
- **Ambiente de Desenvolvimento (Software):**
  - **Visual Studio Code (VS Code):** Utilizado como o ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) principal para a escrita e estruturação de todo o código-fonte;
  - **Navegadores Modernos (Google Chrome / Mozilla Firefox):** Essenciais para a renderização do projeto e utilização de ferramentas de inspeção (*DevTools*) para depuração (*debug*) e testes de interface;
  - **Git e GitHub:** Ferramentas destinadas ao controle de versão e armazenamento seguro do repositório do projeto.
- **Recursos Tecnológicos e Ativos:**
  - **Linguagens Core:** Utilização dos padrões HTML5 (estruturação), CSS3 (estilização e design vintage) e JavaScript Vanilla (lógica de programação e dinamismo);
  - **API Institucional:** Interface fornecida pela faculdade para a comunicação com o servidor, permitindo a gestão do banco de dados para login e lista de favoritos;
  - **Ativos Digitais:** Banco de imagens contendo as capas das 12 obras selecionadas e arquivos em formato PDF contendo os capítulos de amostra para visualização.

- **Recursos Humanos:**
    - O projeto será executado integralmente pela desenvolvedora discente, que assumirá os papéis de arquiteta de interface (*Front-end*), lógica de sistemas e analista de documentação.

6.4 Premissas e Restrições

Este tópico descreve os fatores que são considerados verdadeiros para o planejamento do sistema, bem como as limitações impostas ao desenvolvimento da **Biblioteca Virtual Vintage**.

6.4.1 Premissas

Para o sucesso da execução deste projeto, assumem-se as seguintes condições básicas:

- **Disponibilidade da Infraestrutura de Backend:** Assume-se que a API institucional e o banco de dados fornecidos pela faculdade estarão operacionais e acessíveis via protocolo HTTP durante as fases de desenvolvimento e apresentação;
- **Acesso a Ativos Digitais:** Considera-se que a desenvolvedora possui acesso prévio às capas das obras e aos arquivos de amostra (*previews*) em formato PDF, garantindo que não haverá impedimentos de conteúdo;
- **Conectividade do Usuário Final:** Parte-se da premissa de que o usuário possui acesso estável à internet e utiliza um navegador web moderno (versões atualizadas do Chrome, Firefox ou Edge) capaz de renderizar as tecnologias propostas;
- **Consistência dos Dados:** Assume-se que a estrutura de dados da API é compatível com os requisitos de login e armazenamento da lista de favoritos do projeto.

6.4.2 Restrições

O projeto está sujeito às seguintes limitações e fronteiras técnicas:

- **Limitação Tecnológica (Stack Fixa):** O desenvolvimento do *front-end* deve ser realizado estritamente com **HTML5, CSS3 e**

JavaScript Vanilla, sendo vedada a utilização de *frameworks* ou bibliotecas externas (como React, Angular ou Bootstrap), conforme diretrizes da disciplina;

- **Natureza do Projeto:** Por tratar-se de um projeto individual, todas as etapas de planejamento, documentação, design e codificação devem ser executadas exclusivamente pela discente;
- **Escopo de Conteúdo:** O acervo inicial da plataforma está restrito a uma curadoria de **12 obras** selecionadas, não prevendo, nesta fase, a expansão para um banco de dados literário global;
- **Prazo de Entrega:** O sistema e sua respectiva documentação devem estar concluídos e funcionais até a data estipulada no cronograma acadêmico para a apresentação final;
- **Segurança e Direitos Autorais:** O site restringe-se a exibir apenas amostras (*previews*) dos livros, não sendo permitida a distribuição ou o download de obras integrais que violem direitos de propriedade intelectual.

6.5 Limites e Exclusões

Esta seção delimita as fronteiras do desenvolvimento, especificando funcionalidades e serviços que não integram o escopo da **"Biblioteca Virtual Vintage"**, visando a viabilidade do projeto dentro do cronograma acadêmico.

6.5.1 Limites do Sistema

- **Quantidade de Obras:** O acervo está estritamente limitado a uma curadoria de **12 títulos** selecionados pela autora. Não haverá integração com bancos de dados externos (como Google Books API) para expansão automática da biblioteca.
- **Visualização de Conteúdo:** O acesso aos livros é limitado a **amostras (*previews*)** de capítulos iniciais. O sistema não prevê a leitura da obra integral, visando o respeito aos direitos autorais e a performance da plataforma.

- **Nível de Autenticação:** A segurança do sistema está limitada aos recursos fornecidos pela **API institucional**. Não serão implementadas funcionalidades avançadas de recuperação de senha por e-mail ou autenticação em dois fatores (2FA) nesta etapa.

6.5.2 Exclusões (O que o projeto não contempla)

- **Módulo de E-commerce:** O projeto não possui finalidade comercial; portanto, estão excluídas funcionalidades de venda, integração com meios de pagamento (cartão, PIX) ou carrinho de compras.
- **Sistema de Avaliações e Resenhas:** Não será desenvolvido, nesta versão, um sistema de comentários, notas ou fórum de discussão entre usuários. A interação do usuário limita-se ao sistema de "Favoritar".
- **Recomendações Automatizadas:** O site não utilizará algoritmos de inteligência artificial ou aprendizado de máquina para sugerir livros com base no perfil do usuário.
- **Suporte a Múltiplos Formatos:** A visualização está restrita a arquivos em formato **PDF**. Não haverá suporte para formatos de e-book como EPUB ou MOBI.
- **Otimização para Dispositivos Móveis (Mobile First):** O foco primordial do desenvolvimento é a experiência em **Desktop/Navegadores Web**, não sendo garantida a responsividade ou a adaptação da estética vintage para telas de smartphones nesta entrega inicial.

6.6 Stakeholders (Partes Interessadas)

Nesta seção, identificam-se os agentes que possuem interesse direto ou indireto no desenvolvimento e nos resultados da **"Biblioteca Virtual Vintage"**, bem como suas respectivas responsabilidades e influências no projeto.

6.6.1 Stakeholders Internos

- **Desenvolvedora Discente (Letícia):** É a principal parte interessada e responsável pela execução integral do projeto. Seu papel abrange desde a concepção da identidade visual e planejamento da experiência do usuário (UX/UI) até a implementação técnica do código (*front-end*) e a integração com os serviços de dados (*back-end*). O sucesso do projeto está diretamente ligado ao seu aprendizado e desempenho acadêmico.
- **Corpo Docente (Professores de ADS):** Atuam como os principais avaliadores e orientadores do projeto. Eles definem os requisitos técnicos obrigatórios, os prazos de entrega e fornecem a infraestrutura necessária (API institucional). Seu interesse reside na verificação da aplicação prática dos conceitos ensinados em sala de aula e na qualidade técnica da solução entregue.

6.6.2 Stakeholders Externos

- **Usuários Finais (Leitores e Colecionadores):** Representam o público que interagirá com a plataforma. Seu interesse é obter uma ferramenta de consulta rápida e organização pessoal que possua uma interface esteticamente agradável e funcional. O feedback desse grupo (mesmo que simulado em testes de usabilidade) é o que válida a eficiência da navegação e a clareza do sistema de favoritos.
- **Instituição de Ensino (Faculdade):** Como entidade provedora do ambiente acadêmico, a instituição tem interesse em garantir que os projetos desenvolvidos por seus alunos alcancem os padrões de qualidade esperados para o primeiro semestre, promovendo o desenvolvimento de competências de software.
- **Autores e Detentores de Direitos Autorais (Indiretos):** Embora não participem ativamente do desenvolvimento, são impactados pela forma como suas obras são expostas. O projeto reconhece esse stakeholder ao restringir o conteúdo a *previews*

de amostra, garantindo a conformidade com as boas práticas de propriedade intelectual.

7. Requisitos do Sistema

7.1 Requisitos Funcionais (RF)

Os requisitos funcionais detalham as funcionalidades e serviços que a **"Biblioteca Virtual Vintage"** deve oferecer para atender às necessidades do usuário e aos objetivos do projeto.

- **[RF01] Cadastro de Usuários:** O sistema deve permitir que novos usuários criem uma conta, solicitando dados obrigatórios (como nome, e-mail e senha) para garantir o acesso personalizado às funcionalidades da plataforma.
- **[RF02] Autenticação (Login):** O sistema deve prover um módulo de acesso seguro, validando as credenciais do usuário junto à API para permitir a entrada no perfil individual.
- **[RF03] Exposição do Catálogo Literário:** A aplicação deve exibir uma galeria organizada contendo a curadoria de 12 obras (livros e mangás), apresentando informações básicas como título, autor e imagem da capa.
- **[RF04] Visualização de Amostras (Preview):** O sistema deve disponibilizar um botão de "Folhear" ou "Ler Amostra" para cada obra, abrindo um visualizador integrado de arquivos PDF com capítulos selecionados.
- **[RF05] Gerenciamento de Favoritos:** O sistema deve permitir que o usuário logado marque ou desmarque livros como seus "Favoritos" através de uma interação visual (como um ícone de coração ou marcador).
- **[RF06] Exibição de Lista de Interesse:** O sistema deve fornecer uma área ou seção específica onde o usuário possa

visualizar de forma consolidada todos os livros que ele marcou como favoritos.

- **[RF07] Integração com Banco de Dados (API):** O sistema deve realizar chamadas assíncronas (via JavaScript fetch) para a API fornecida, garantindo que as ações de login e a lista de favoritos sejam salvas e recuperadas corretamente no banco de dados.

7.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)

Os requisitos não funcionais estabelecem os critérios de qualidade, desempenho e usabilidade que a **"Biblioteca Virtual Vintage"** deve apresentar para garantir uma experiência de uso satisfatória e coesa.

- **[RNF01] Estética e Identidade Visual:** O sistema deve obrigatoriamente seguir uma linha visual *vintage*, utilizando paletas de cores em tons pastéis ou terrosos (sépia, bordô, bege), tipografias serifadas e texturas que remetam ao papel antigo ou madeira, criando uma atmosfera nostálgica de biblioteca física.
- **[RNF02] Desempenho e Carregamento:** A aplicação deve ser otimizada para garantir que o tempo de carregamento inicial e a transição entre as seções (como a abertura do preview em PDF) ocorram em poucos segundos, evitando a frustração do usuário e mantendo a fluidez da navegação.
- **[RNF03] Compatibilidade de Navegadores:** O site deve ser totalmente funcional e visualmente consistente nos navegadores web mais utilizados no mercado, como Google Chrome, Mozilla Firefox e Microsoft Edge, garantindo que o CSS3 e o JavaScript sejam interpretados corretamente.
- **[RNF04] Usabilidade e Navegação:** A interface deve ser intuitiva, com menus claros e botões de fácil identificação, permitindo que até mesmo usuários com pouca familiaridade

tecnológica consigam navegar pelo catálogo e gerenciar seus favoritos sem dificuldades.

- **[RNF05] Limitação de Stack (Restrição Técnica):** O desenvolvimento do *front-end* deve ser feito exclusivamente com HTML5, CSS3 e JavaScript Vanilla, sem o uso de bibliotecas de terceiros ou *frameworks*, respeitando as diretrizes acadêmicas da disciplina.
- **[RNF06] Responsividade Desktop:** O foco principal da interface deve ser a visualização em resoluções de desktop, garantindo que o layout se adapte de forma organizada em diferentes tamanhos de monitores, mantendo a integridade dos elementos visuais vintage.
- **[RNF07] Legibilidade:** Devido ao estilo clássico, a escolha das fontes deve equilibrar a estética vintage com a legibilidade, garantindo que o contraste entre o texto e o fundo (simulando papel envelhecido) permita uma leitura confortável.
- **[RNF08] Confiabilidade na Comunicação com API:** O sistema deve tratar possíveis erros de conexão com a API (como falhas no servidor ou credenciais inválidas), exibindo mensagens de alerta claras para o usuário em vez de encerrar a aplicação abruptamente.